

实验 27 光的双缝和多缝干涉

平静水面上的两圈涟漪在同时向外扩散时能形成特殊的图案：有些地方水波明显，有些地方水波消失，（见图 27-1）。这种图案是由两圈涟漪相互干涉（interference）形成的。水面的涟漪是横波，而波有两个特性，第一可以叠加（superposition），第二具有相位（phase），因此两列水波相遇时可以同相位叠加（波峰+波峰或者波谷+波谷），也可以反相位叠加（波峰+波谷），前者波的振幅度变得更大，称为相长干涉（constructive），而后者波的振幅抵消，称为相消干涉（destructive）。

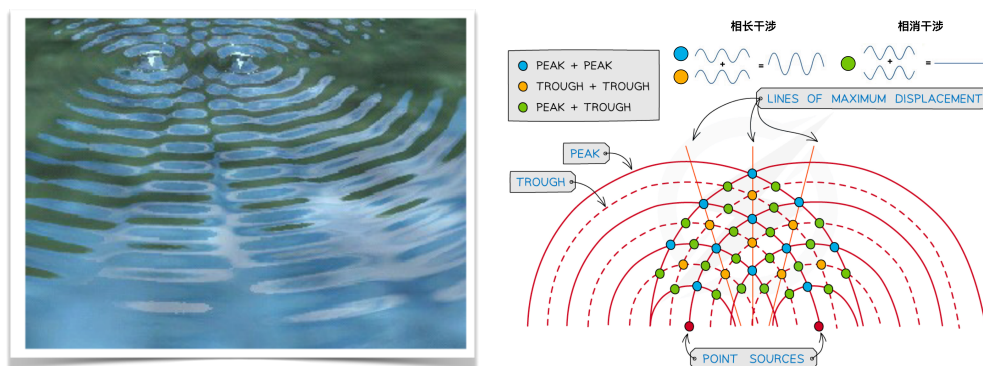


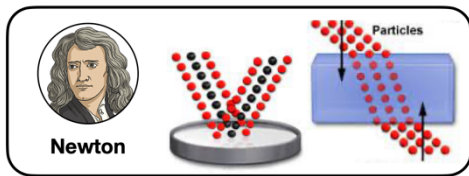
图 27-1：水波的干涉图案及形成原理。注意左图中水波消失的位置连成放射状的直线，即右图中绿色点标出的相消干涉位置。

所有同类型的波动，合适的条件下叠加都能形成干涉。例如声波是气体分子密度变化形成的纵波，也能如水面横波一样形成干涉。可以用两个同步振动的音叉作为声源产生声波的干涉，此时环绕两个音叉一圈，你会发现有些位置的声音特别弱，这也是相消干涉的结果。家中的 Wi-Fi 信号会受到周围同频率信号的干扰，是因为 Wi-Fi 使用的电磁波，也会与空间中其它电磁波叠加，在某些位置发生相消干涉，导致信号变差。

根据麦克斯韦的电磁波理论，我们知道光本质上就是电磁波，例如可见光就对应电磁波谱中波长为 400 至 700 纳米的一段，因此光也能产生干涉现象。自 17 世纪下半叶开始物理学家对光的本质产生兴趣，以牛顿为代表的一方认为光是微小的颗粒，而以英国的罗伯特·胡克和荷兰物理学家惠更斯为代表的另一方则认为光是一种（在以太中传播）的机械波。由于牛顿基于光的微粒学说成功解释了诸如光的直线传播，反射和折射，色散与合成等现象，因此从 1704 年牛顿的《光学》出版开始，光的微粒学说逐渐占据主流。直到 1801 年，英国通才式学者托马斯·杨重提旧事，利用后来以他的名字命名的双缝实验（杨氏双缝实验）演示了可见光的干涉现象，说明光是一种波动，并进一步利用光的波动性更准确地

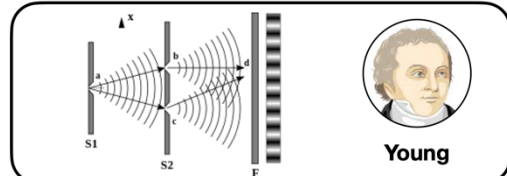
分析了牛顿环干涉，动摇了微粒学说的基础，但他的观点被牛顿在科学界业已形成的权威地位所压制。之后，法国的菲涅尔和阿拉果通过正确地将光看作横波（以前一直认为光是纵波）解释了偏振现象，并用更严密的实验演示了偏振光的干涉和杨氏双缝实验，最终对光通过圆孔和圆板后衍射花纹的计算戏剧性地给予光的微粒学说最后一击，确立了波动说的主导地位，也开创了今天我们所说的物理光学。1864 年麦克斯韦发表他划时代的论文《电磁场的动力学理论》，给出了描述电磁波在空间和介质中传播的方程组，其结果表明光本质上就是电磁波，短暂地宣告了波粒之争的结束。

1704-1717



牛顿基于微粒说解释了包括薄膜干涉在内的很多光学现象，确立了微粒说的权威

1801-1810



托马斯·杨用双缝干涉实验演示了光的波动性

进入 20 世纪，量子力学表明，不仅光的性质很奇特，既表现的像粒子（光电效应和康普顿散射实验），又表现的像波动（光的干涉和衍射实验），而且所有微观实在都有这样的二相性，粒子也有波动性！中子束通过晶体后呈现出的衍射花纹和干涉图案可以清晰地表明这一点。因此在微观世界，波（或者更准确地说是概率波）的叠加和干涉几乎无时无刻不在发生，理解干涉对于我们理解这个世界至关重要。而在理解了光的本质之后，我们发现自然界中很多现象，例如水面上的水华、肥皂泡表面的色彩都是干涉的结果。科学家和工程师基于干涉现象已经发展出各种应用，例如天文学上的长基线干涉仪，就可以利用多台望远镜接收信号之间的干涉提高观测的分辨率，而激光干涉引力波天文台（LIGO）则利用两束激光的干涉来探测宇宙中诸如黑洞这样的大质量物体释放出的引力波。

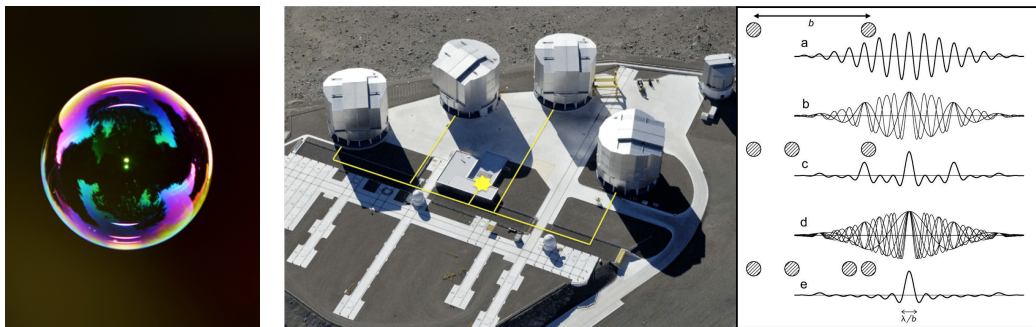


图 27-2 肥皂泡变幻的色彩是白光薄膜干涉的结果（左）；甚大望远镜（VLT）利用四台 8.2 米望远镜的干涉，可以将等效直径扩展到 200 米（中），极大提高观测的分辨率（右）

【实验目的】

1. 观察、记录双缝干涉产生的现象，了解干涉现象的基本特征。
2. 对光的双缝和多缝干涉现象进行实验研究，验证干涉的基本理论。
3. 用光的干涉现象测量绿色激光的波长。

【实验仪器】

高精度狭缝装置，红色和绿色固体激光器各一，转动传感器 PS-2120A，高精度光感器 PS-2176，线性转换器，数据采集器 550，电脑及 Capstone 软件，120cm 光学轨道，卷尺及三角尺，成像白板。（如图 27-3 所示）

【实验原理】

按照惠更斯原理，从单一光源发出的光，经过狭缝后，每个狭缝可视为一个光源，两个光源发出的光波波前以球面波形式向外扩散，形成相位一致的波阵面（见图 27-4）。假设从两条狭缝发出的光满足相干（coherent）条件，而且在狭缝处相位完全相同（in phase），则按照波动方程，在与狭缝所在平面距离为 D 的屏上某点 P ，两束光的相位差恒定，且只由两束光从狭缝到该点的光程差 Δ 决定，如图 27-4 所示，若 Δ 等于半波长的偶数倍，则波前在 P 点同相位叠加，产生相长干涉；若 Δ 等于半波长的奇数倍，则波前在 P 点反相位叠加，产生相消干涉。

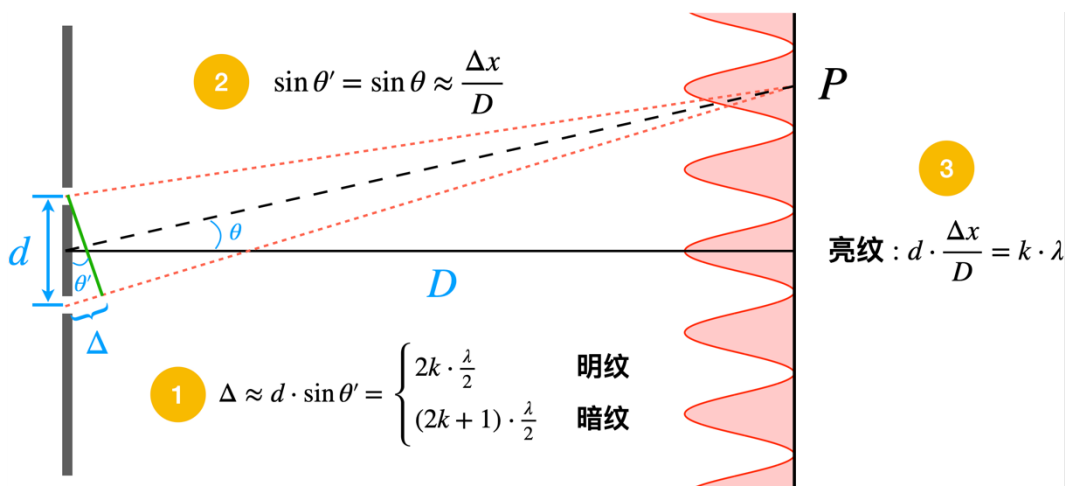


图 27-4：远场近似下双缝干涉的计算

为了保证相干性和计算方便，一般我们都采取远场（far field）近似，即假设屏距离狭缝非常远，P 点距离狭缝中线的角度 θ 不太大，使得下列两点近似成立：

1. 两条狭缝发出的光在 P 点的强度可视为一致，光程差异带来的强度差别可以忽略；

2. 狭缝到P点的两束光光路可视做平行，以方便计算。

一般可以认为如果两束光的光程差 $\Delta < \frac{\lambda}{2}$ 即可视为满足远场近似。

由于光是电磁波，仅考虑其中电场分量 E ，并假设 E 垂直于传播平面偏振（即垂直于图 27-4 纸面），且在两狭缝处分别有

$$\begin{aligned} E_1(t) &= A \cos(\omega t + \phi_1) \\ E_2(t) &= A \cos(\omega t + \phi_2) \end{aligned} \quad (27-1)$$

则传播到满足远场近似的P点时，两束电磁波的电场分量变为

$$\begin{aligned} E'_1(t) &= A' \cos(\omega t'_1 + \phi_1) \\ E'_2(t) &= A' \cos(\omega t'_2 + \phi_2) \end{aligned} \quad (27-2)$$

其中 $A' < A$ 是由传播衰减引起的，但考虑远场近似，认为到达P点时两束电磁波衰减程度相同，振幅仍相等。传播导致的时间延迟分别为

$$\begin{aligned} \omega t'_1 &= \omega \left(t - \frac{L_1}{c} \right) = \omega t - k \cdot L_1 \\ \omega t'_2 &= \omega \left(t - \frac{L_2}{c} \right) = \omega t - k \cdot L_2 \end{aligned} \quad (27-3)$$

c 是光速， $k = \omega/c$ 是波数，因为 $c = \lambda \cdot f$ ，波数也可以写成 $k = \frac{2\pi f}{\lambda \cdot f} = \frac{2\pi}{\lambda}$ 。而此时P点的总电场分量是这两束光电场分量的叠加：

$$E(L, \theta, t) = E_1 + E_2 = A' \cos(\omega t + \phi_1 - kL_1) + A' \cos(\omega t + \phi_1 - kL_2) \quad (27-4)$$

由三角函数和差化积公式，（27-4）式可以写成：

$$\begin{aligned} E(L, \theta, t) &= 2A' \cos \left[\frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2) + \frac{1}{2}k(L_2 - L_1) \right] \\ &\times \cos \left[\omega t + \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2) - \frac{1}{2}k(L_2 + L_1) \right] \end{aligned} \quad (27-5)$$

在远场近似下 $L_1 = L_2 = L$ ，因此 $\frac{1}{2}k(L_1 + L_2) = kL$ 。而由图 27-4

$$k(L_2 - L_1) = k \cdot \Delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad (27-6)$$

则可以将 (27-5) 简写为

$$E(L, \theta, t) = A(L, \theta) \cos(\omega t + \phi_{av} - kL) \quad (27-7)$$

其中

$$\begin{aligned} A(L, \theta) &= 2A' \cos \left[\frac{1}{2}(\phi_2 - \phi_1) + \frac{1}{2}\delta\phi \right] \\ \phi_{av} &= \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2) \\ \delta\phi &= 2\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} \end{aligned} \quad (27-8)$$

而光通量（也就是亮度）是将 E 的模方对时间取平均，因此屏上接收到的光场亮度为：

$$\begin{aligned} \langle E^2 \rangle &= \langle [A(L, \theta) \cos(\omega t + \phi_{av} - kL)]^2 \rangle \\ &= \frac{1}{2} A^2(L, \theta) \end{aligned} \quad (27-9)$$

上式中三角括号表示对时间求平均，注意显含时间的余弦函数平均之后为 0，而 $A(L, \theta)$ 不含时间，不受影响。则由 (27-8) 式

$$\langle E^2 \rangle = 2A'^2 \cos^2 \left[\frac{1}{2}(\phi_1 - \phi_2) + \frac{1}{2}\delta\phi \right] \quad (27-10)$$

可见此时屏上干涉结果的亮度主要由下面两个因素决定：

1. 狭缝处两束光的初始相位差 $\phi_2 - \phi_1$
2. 传播到 P 点的光程差所导致的相位差 $\delta\phi$

一开始我们假定了狭缝处两束光完全同相，所以 $\phi_2 - \phi_1 = 0$ ，最终可得屏上干涉结果的亮度分布为

$$\langle E^2 \rangle = 2A'^2 \cos^2 \left[\pi \frac{d \sin \theta}{\lambda} \right] \quad (27-11)$$

由上式可见，满足远场近似的双缝干涉结果应该呈现亮度周期变化的明暗条纹，明（暗）条纹间距由下式决定：

$$\text{干涉方程: } \frac{d \sin \theta}{\lambda} = N; N = 0, 1, 2, 3 \dots \quad (27-12)$$

此式往往又称为双缝干涉方程。对于 0 级亮纹（主极大）附近的条纹，由图 27-4，有 $\sin \theta \approx \theta \approx \frac{x}{D}$ ，则明（暗）条纹间距为：

$$\delta x = \frac{\lambda D}{d} \quad (27-13)$$

另由图 27-3 可见光程差 $\Delta \approx d \sin \theta$ ，则由（27-11）可得简单的几何光学公式：

$$\Delta = \begin{cases} 2k \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{相长干涉：亮纹} \\ (2k + 1) \cdot \frac{\lambda}{2} & \text{相消干涉：暗纹} \end{cases} \quad (27-14)$$

即光程差为半波长偶数倍是为相长干涉，而光程差为半波长奇数倍时为相消干涉。当满足远场近似时，明暗条纹中心的位置也可以大致由此公式确定。

【实验仪器】



本实验采高精度光感器 PS-2176 测量光强。它内置的硅光电二极管能探测从 0 到 10000 勒克斯（Lux）的照度，分为三档，分别用“阳光”、“灯光”和“烛光”表示。测量时需根据光源照度大小选择合适的档位，如发现数据上部被截断，则需更换更大的档位（见图 27-5）。测量结果能以两种方式显示，“光强百分比 %” 显示测

量结果与所用档位最大值的百分比数，“光强”则直接显示以勒克斯为单位的照度。



图 27-6 转动传感器（左）及其测量原理（右）

本实验用 PS-2120A 转动传感器配合齿轮杆测量位置及位移。 PS-2120A 转动传感器的测量原理如图 2 所示。传感器内置了一个微型光电门，转盘转动时，间隔非常小的格栅丝轮会切断光束，在光探头中形成方波电信号，经由探测电路记录下来。由于丝轮的缝隙间隔是固定的，因此可以准确测量出转盘在一定时间内转过的角度。PS-2120A 中的格栅丝轮间隙非常小，测量转角时分辨率可达 0.09° (0.00157 弧度)，转盘最高转速 30 转/秒，理论采样率可达 120000Hz。而且使用滑轮配件（带三个不同直径轮槽）或齿轮杆后，它还可以用于测量线速度和线位移等物理量。

光强传感器和转动传感器记录的模拟信号通过 550 信号采集器（见图 4）转换为数字信号，然后输入计算机，通过 Capstone 软件进行观察、记录和分析。Capstone 软件的界面及主要功能区域和按钮见图 27-7。

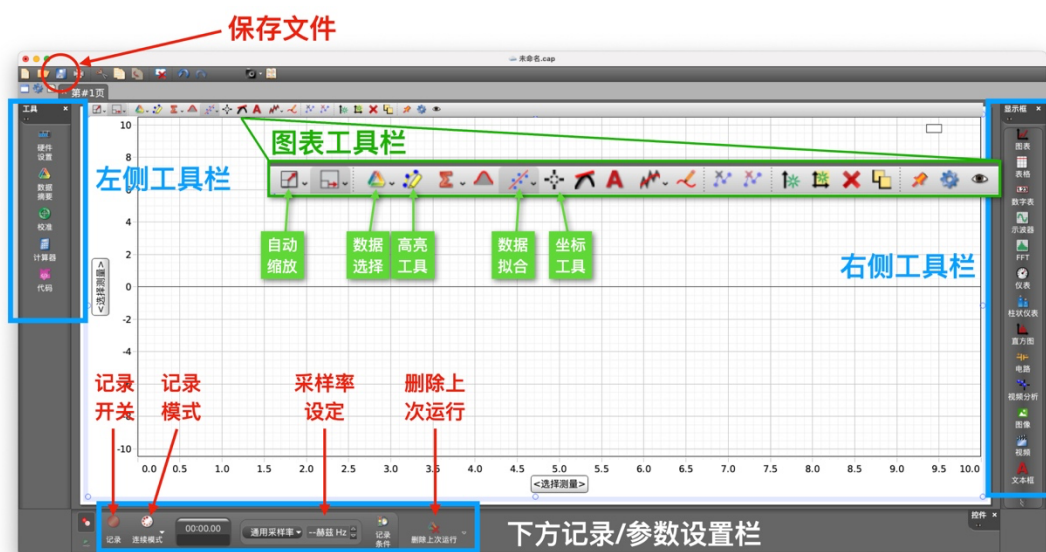


图 27-7 Capstone 软件界面及主要功能按钮

【实验搭建及测量步骤】



注意：任何时候都不要肉眼直视激光！避免造成伤害！

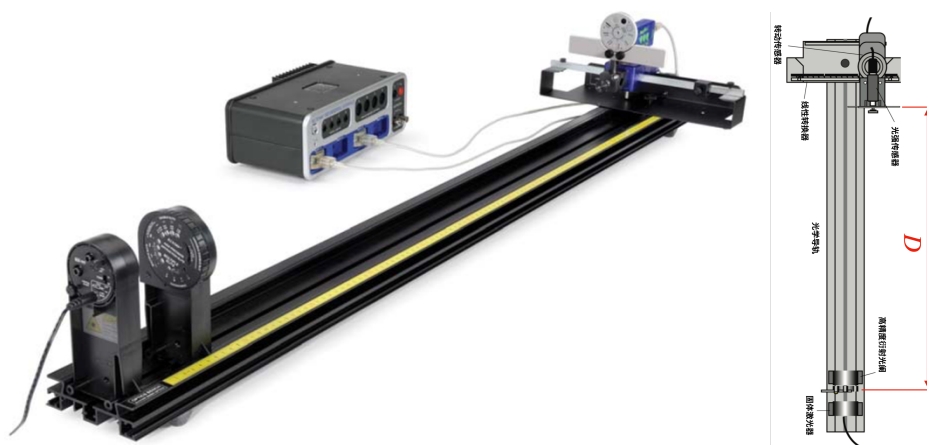


图 27-8 仪器搭建示意图

实验仪器搭建如图 27-8 所示，按以下步骤进行：

1. 在导轨上自左向右依次卡入固体激光器、高精度干涉狭缝、连接好光强传感器和转动传感器的线性转换器，并将光强传感器和转动传感器分别接入 550 信号采集器。
2. 移动干涉狭缝，使其距离激光器 5cm；移动线性转换器，使其距离干涉狭缝 $D = 80\text{cm}$ 。
3. 转动干涉狭缝转盘，选择“宽度 $a = 0.04\text{mm}$ ，间距 $d = 0.25\text{mm}$ ”的双缝（见图 27-9）。
4. 打开激光器，调节激光器后上下和左右微调旋钮，让激光束对准狭缝，直至光强传感器白屏上看到干涉光斑，并让光斑刚好水平覆盖白屏中间下方的光阑狭缝（见图 27-10），转动光阑狭缝，选择“狭缝 1”。
5. 先对干涉结果进行目视观察和测量。
将夹有 A4 纸的白色纸夹至于光强传感器前，观察纸上的干涉光斑。用铅笔将光斑的位置和大小描绘下来，并标注

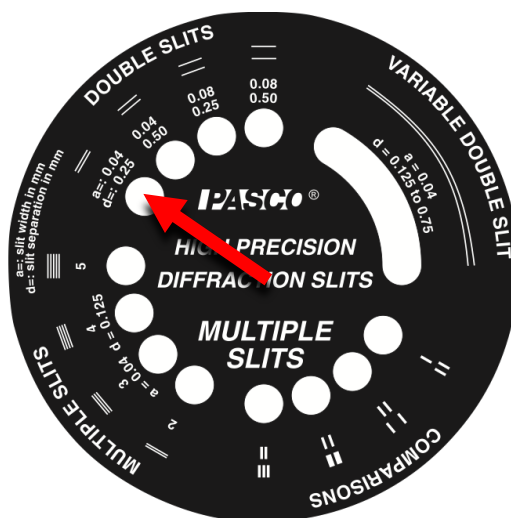


图 27-9：高精度干涉狭缝

好所用双缝参数 (a 和 d)。用卷尺测量狭缝到光斑中心处的距离 D , 也记录在纸上。

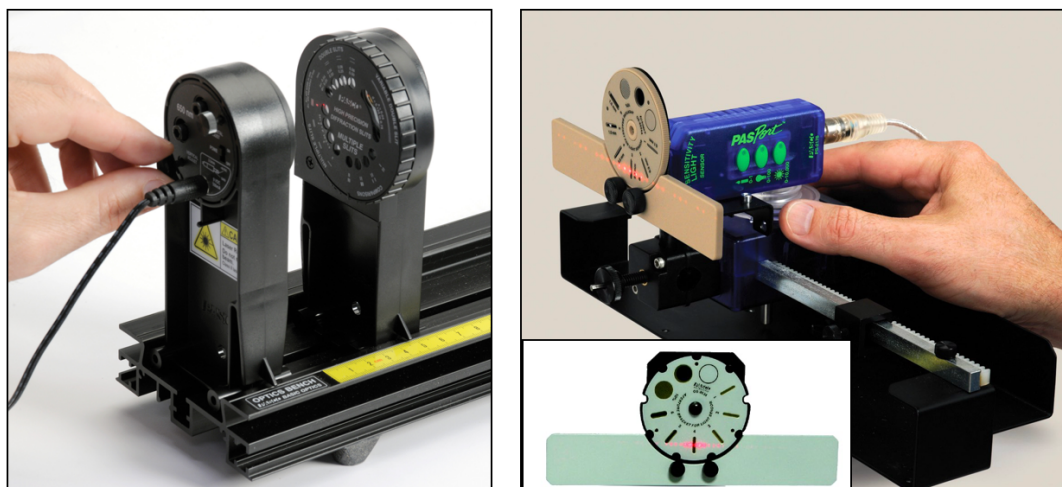


图 27-10: 红色激光器, 高精度衍射光栅的安放位置和调节。要求横向光斑刚好穿过并垂直于光强传感器前狭缝。

6. **再对于干涉结果进行数字化自动测量。**用卷尺测量狭缝至光强传感器入射光阑处的距离 L 。打开电脑和 Capstone 软件。在 Capstone 软件界面右边栏选择【图表】, 拖至空白页面上。图表纵轴选择“光强百分比%”, 横轴选择“位置 (单位 mm)”, 并在下方传感器设置窗口将通用传感器的采样率设置成 100Hz。转动转盘, 将光强传感器移动至一端, 点击“记录”, 然后缓慢转动转盘, 将光强传感器慢速稳定移动至另一端, 点击“停止”。观察记录的数据无明显问题后, 用双缝参数 a 、 d 和 L 对数据进行重新命名。
7. 转动双缝转盘, 更换其它三种双缝 (见图 29-9), 重复步骤 6 的测量。
8. 转动双缝转盘, 更换图 29-9 左下方的 2、3、4、5 多缝 (注意参数与上述双缝不同), 重复步骤 6 的测量。
9. 换用绿色激光器, 重复步骤 6 的测量 (只测量“宽度 $a = 0.04\text{mm}$, 间距 $d = 0.25\text{mm}$ ”的双缝)。

【数据分析】

1. 干涉结果的观察与手动测量

观察实验步骤 5 中描绘的干涉图案, 总结一下双缝干涉图案的基本特征。找到记录的最亮光斑, 它即对应 (27-12) 式中的 0 级亮纹。从此 0 级亮纹开始, 用厘

米刻度尺测量相邻两个光斑间距，将结果记录在表 27-1 中，其中“0/1”、“0/-1”表示 0 级光斑和 ± 1 级光斑的间距，其它以此类推。计算间隔平均，并将其与(27-13)式计算得到的理论间距比较，计算相对误差。从结果说明本实验设置是否符合远场近似，理论公式的有效程度如何？（将对标有下划线问题的回答写入结论 1）

表 27-1 $a = 0.04\text{mm}$, $d = 0.25\text{mm}$ 双缝干涉手动测量结果

光斑间隔	光斑间距 Δx (mm)	平均值 $\overline{\Delta x}$ (mm)	狭缝至干涉面距离 D	红色激光波长 λ	理论间距	相对误差
0/1				650nm	$\delta x = \frac{\lambda D}{d}$ =	$\left \frac{\overline{\Delta x} - \delta x}{\delta x} \right \times 100\% =$
0/-1						
1/2						
-1/-2						
2/3						
-2/-3						
3/4						
-3/-4						
4/5						
-4/-5						

2. 干涉结果的观测与数字化测量

在 Capstone 软件中打开实验步骤 6 记录的结果。选择“宽度 $a = 0.04\text{mm}$ ，间距 $d = 0.25\text{mm}$ ”的双缝数据。从数据中可见，中间有一组峰值最高的亮线，称为**主极大**（见图 27-11），而在主极大两侧还能见到亮度迅速衰减的几组**次极大**亮线（太暗的需要拖放纵轴才方便观察，见图 27-12）。观察数据，看你最多能看到第几级次极大。

每组极大都由中间一条最亮的亮峰和两边两组亮度逐渐衰减的亮峰组成。其中主极大的最亮峰为 0 级亮纹，两边分别为 ± 1 、 ± 2 、 ± 3 ...级亮纹。先测量主极大，如图 27-11 所示，用“坐标工具”中的“坐标增量”工具测量相邻条纹峰值之间的间距，并记录到表格 27-2 中。测量时在“坐标增量”框中右键，选择“属性” $\rightarrow$ “数字格式” $\rightarrow$ “水平坐标” $\rightarrow$ “小数位数”，将其改为 4，以便测量出的位置和间距更准确。计算间距的平均值并与理论值进行比较。与上面手动测量的结果相比，那个更为准确？（将对标有下划线问题的回答写入结论 2）

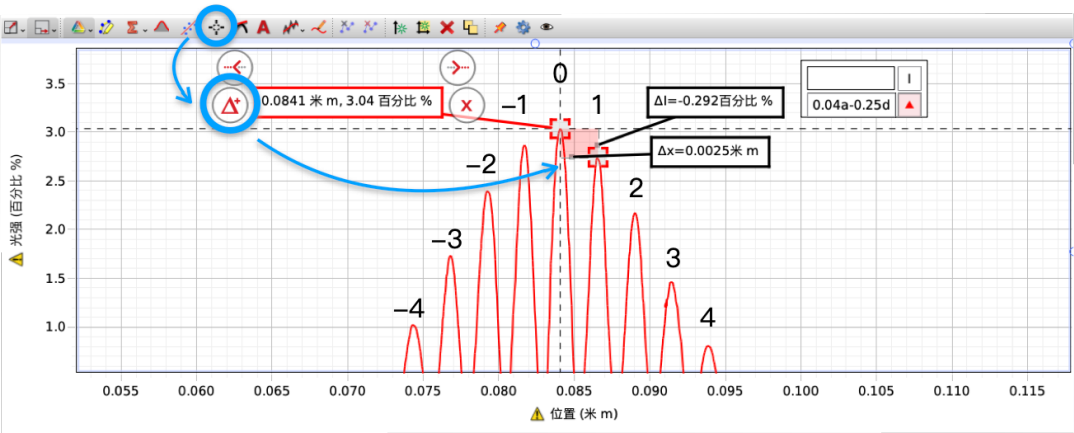


图 27-11：主极大亮纹间距的测量

表 27-2 $a = 0.04\text{mm}$ ， $d = 0.25\text{mm}$ 双缝干涉主极大测量结果

亮纹间隔	亮纹间距 Δx (mm)	平均值 $\overline{\Delta x}$ (mm)	狭缝至干涉面距离 L	红色激光波长 λ	理论间距	相对误差
0/1				650nm	$\delta x = \frac{\lambda L}{d} =$	$\left \frac{\overline{\Delta x} - \delta x}{\delta x} \right \times 100\% =$
0/-1						
1/2						
-1/-2						
2/3						
-2/-3						
3/4						
-3/-4						
4/5						
-4/-5						

再测量次级极大。如图 27-12 所示，从各个次级极大中选取 5 个对称的亮纹，数出其级数 $\pm k$ ，用坐标增量工具测量其间距，填入表格 27-3 中并与理论值比较计算相对误差。与上面对主极大的测量结果相比，准确度如何？这说明什么？（将对标有下划线问题的回答写入结论 3）

表 27-3 $a = 0.04mm$, $d = 0.25mm$ 双缝干涉次极大测量结果

亮纹间隔 $\pm k$ (例如 ± 11)	亮纹间距 Δx (mm)	狭缝至干涉面距离 L	红色激光波长 λ	间距理论值 $\delta x = 2k \frac{\lambda L}{d}(\text{mm})$	相对误差
			650nm		$\left \frac{\overline{\Delta x} - \delta x}{\delta x} \right $ $\times 100\% =$

利用上述方法，观察实验步骤 7 中得到的结果，观察并总结狭缝宽度 a 和狭缝间距 d 对干涉结果的影响，把你观察所得结论写入结论 4 中。

利用上述方法，观察实验步骤 8 中得到的结果，观察并总结狭缝数目对干涉结果的影响，把你观察所得结论写入结论 5 中。

仿照上述方法，自行设计表格，利用实验步骤 9 中得到的结果，计算绿色激光的波长，并将测量结果与标准值 $\lambda_0=515\text{nm}$ 进行比较，计算相对误差。将表格和结果写入结论 6 中。

实验结论：

结论 1：

结论 2：

结论 3：

结论 4：

结论 5：

结论 6：

【实验拓展】